

[별표 1]

유역조사 조사항목별 조사주기 및 방법(제9조 및 제11조 관련)

□ 기본현황조사

조		사			항		목		조사방법	조사 주기
유 형	조사 구분	조사항목		세부항목		개 수				
기 본 현 황 조 사	GIS/ RS 조사	유 역 특 성	유역구분	수자원단위지도(대권역, 중권역, 표준유역)			1	유역단위별 수자원단위지도 작성	10년	
			유역특성 인자	유역면적, 좌안면적, 우안면적, 유역둘레, 유역평균폭, 유역형상계수			6	수치지형도 등을 활용하여 GIS S/W로 유역특성인자 산정	10년	
			하천특성	하천망도(DSN), 최원유로연장, 유로연장, 법정하천연장, 하천총길이, 하천차수에 따른 하천수, 하천길이			7	수치지형도 등을 활용하여 GIS S/W로 하천망 추출 후 하천특성 산정	10년	
			지형특성	수치표고(DEM), 표고특성, 경사특성, 향특성			4	국토지리정보원의 DEM을 활용하여 GIS S/W로 지형특성 산정	10년	
			토양특성	정밀토양도, 기호, 종류, 배수, 유효토심, 명칭, SCS분류, 토양통			8	국립농업과학원의 정밀토양도를 활용하여 GIS S/W로 토양특성 산정	10년	
				유출곡선지수			1	국립농업과학원의 정밀토양도와 기후에너지환경부의 토지피복지도 등을 활용하여 GIS S/W로 유출곡선지수 산정	10년	
			지질특성	지질도, 지질기호, 지질명, 면적			4	한국지질자원연구원의 지질도를 활용하여 GIS S/W로 지질특성 산정	10년	
			토지피복 지도	토지피복지도(대분류)			1	기후에너지환경부의 토지피복지도(7개 항목)를 활용하여 GIS S/W로 토지피복 현황 조사	5년	
				토지피복지도(중분류)			1	기후에너지환경부의 토지피복지도(22개 항목)를 활용하여 GIS S/W로 토지피복 현황 조사	5년	
				토지피복지도(세분류)			1	기후에너지환경부의 토지피복지도(41개 항목)를 활용하여 GIS S/W로 토지피복 현황 조사	5년	
			임상특성	임상도, 임상별, 영급별, 경급별, 수관밀도별 면적			5	산림청의 임상도를 활용하여 GIS S/W로 임상별, 영급별 면적 등 산정	10년	
			하천변화	하천변화상			1	국토지리정보원의 항공사진을 활용하여 주요 하천의 변화과정 조사	5년	

		조 사 항 목					
유형	조사구분	조사항목		세부항목	개수	조사방법	조사주기
기본현황조사	문헌/통계조사	행정구역		행정구역현황	1	행정안전부의 지방자치단체 행정구역 및 인구현황 자료 등을 활용하여 행정구역 현황 조사	1년
				행정-유역변환비 (면적비, 인구비)	2	· 면적비 : 통계청의 행정구역도와 수자원단위지도(표준유역)를 활용하여 편입면적비 산정 · 인구비 : 통계청의 행정구역도, 수자원단위지도(표준유역), 통계청의 집계구 경계 및 센서스 건물지도를 활용하여 편입 인구비 산정 (* 인구센서스 자료를 이용하여 실제 유역인구비 산정(5년 주기))	1년
				기준연도 행정구역 변환비	1	통계청의 행정구역도, 행정안전부의 지방자치단체 행정구역 및 인구현황 자료 등을 활용하여 변환비 산정 (* 기준연도 변경은 5년 주기)	1년
		인구		행정구역별, 유역별 인구(주민등록인구)	2	행정안전부의 주민등록인구 자료와 행정-유역변환비(인구비)를 활용하여 인구 산정	1년
				행정구역별, 유역별 인구(인구주택총조사)	2	통계청의 인구주택총조사 자료 및 행정-유역변환비(인구비)를 활용하여 인구 산정	5년
		역사문화		하천관련 역사, 유적과 유물, 생활 풍속, 전설, 설화, 민요, 지명의 유래 관련자료	1	문화체육관광부, 문화재청, 지자체의 문헌 및 홈페이지 등 조사	5년
				문화재현황, 관광지, 관광객	3	문화체육관광부, 문화재청, 지자체의 문헌 및 홈페이지 등 조사	5년
		경제		유통금융, 재정(지방세, 세외수입, 총수입)	2	지자체 통계연보 및 행정안전부의 행정안전통계연보 등을 활용하여 유통금융 등 조사	수시
				공시지가	1	국토교통부 공시지가 자료 등을 활용하여 공시지가 조사	수시
		시설물		건물, 도로, 교량	3	국토교통부의 건축통계집, 도로현황조사, 도로교량 및 터널현황 자료 등을 활용하여 용도별 건물 수 등 조사	5년
				관로시설(하수관로, 우수관로)	2	기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 하수관로 현황 등 조사	5년
		관련계획		이치수계획, 국토이용계획, 도시계획, 하천환경계획, 방재계획	5	국가물관리기본계획, 유역물관리종합계획, 하천유역수자원관리계획, 하천기본계획, 전국수도기본계획, 국토종합계획, 물환경관리기본계획, 지하수관리기본계획, 자연재해저감종합계획 등을 활용하여 계획별 수립현황, 계획기간, 목표, 방향, 주요내용 등 조사	수시
		산업		광공업	1	통계청의 국가통계포털 등을 활용하여 사업체, 종사자, 급여 등 조사	수시
				산업농공단지, 농업	2	한국산업단지공단의 산업단지총람, 통계청의 경지면적통계 등을 활용하여 입주업체, 가동업체, 종사자, 농가수, 경지면적 등 조사	수시
				교육	1	한국교육개발원의 교육통계연보 등을 활용하여 유치원, 초·중·고, 대학교수, 학급, 학생, 교직원 등 조사	수시

조 사 항 목						조사방법	조사 주기
유 형	조사 구분	조사항목		세부항목	개 수		
기 본 현 황 조 사	자연 자원	토지		토지지목별 현황	1	국토교통부의 지적통계연보 등을 활용하여 지목별 면적, 비율 등 조사	1년
				법적지역현황(도시계획, 상수원보호구역, 수변구역, 공원, 개발제한구역)	5	지자체 통계연보, 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 면적 등 조사	5년
				도시화율, 불투수율	2	기후에너지환경부의 토지피복지도와 국토교통부의 지적통계연보 등을 활용하여 도시화율, 불투수율 조사	5년
		산림		산림면적, 임목축적	2	산림청의 임업통계연보 등을 활용하여 산림면적, 임목축적 면적 조사	5년
		하천골재		하천골재현황	1	하천기본계획 및 골재자원부존조사 자료 등을 활용하여 골재분포, 부존량, 개발 가능량 등 조사	5년
				하천골재 채취현황, 예정지 현황	2	통계자료(국토교통부, 지자체) 등을 활용하여 골재채취량, 예정지 등 조사	1년
				하천퇴적양상	1	하천기본계획 및 하상변동조사 자료 등을 활용하여 하천 퇴적양상 등 조사	수시
	문헌/ 통계 조사	기후·기상		기상관측소 제원(이력포함), 기상요소	2	기상청의 기상연보 등을 활용하여 기상 관측소 현황, 관측소별 기상요소 조사	1년
				폭염, 열대야	2	기상청의 기상연보 등을 활용하여 폭염, 열대야 발생현황 조사	1년
				조위관측소 제원(이력포함), 관측정보	2	국립해양조사원의 해양조사기술연보 등을 활용하여 주요 감조하천 인근 조위관측소 현황, 관측소별 관측정보 조사	1년
		수문특성		일유출(실측 및 계측유량, 수위-유량곡선식), 유황(유역별, 관측소별)	2	수위-유량곡선식, 자동유량에 의한 계측 유량을 산정(미계측 유역은 전이유량을 유역별로 산정)하고, 유역별 및 관측소별 유황곡선 작성	1년
				홍수기 유출특성	1	기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점 홍수사상에 대한 순위별 침투홍수위, 침투홍수량 등 조사	1년
				유역면적평균강수량	1	기후에너지환경부의 수문조사연보, 기상청의 기상자료개방포털 등의 강수량 자료와 티센법을 적용하여 유역별로 면적 평균강수량 조사	1년
				수자원 총량, 수자원 부존량, 손실량	3	· 수자원 총량 : 수문특성의 유역면적 평균강수량을 활용하여 유역별 수자원 총량(평균강수량 × 유역면적) 조사 · 수자원 부존량 : 수문특성의 일유출 자료를 활용하여 조사 · 손실량 : 수자원 총량 - 수자원 부존량	1년
				유사량 특성	1	기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점의 부유사량, 비유사량 등 조사	1년
				증발산량 특성	1	기후에너지환경부의 수문조사연보, 위성자료 등을 활용하여 주요지점의 증발산량, 증발산 비율 등 조사	1년
				토양수분량 특성	1	기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점의 토양수분량, 연간변동성 등 조사	1년
				유량변동계수	1	기후에너지환경부의 수문조사연보 등을 활용하여 주요지점의 유량변동계수 조사	1년

조 사 항 목					조사방법	조사 주기
유 형	조사 구분	조사항목		세부항목	개 수	
기 본 현 황 조 사	문헌/ 통계 조사	지하수특성		지하수 이용현황 (생활·공업·농업용 이용량, 불용공 현황)	2	1년
				수리특성 (충적지하수, 암반지하수)	2	1년
				지하수 개발 가능량	1	5년
		하천유지유량		하천유지유량 고시현황, 고시지점 유황	2	1년
		댐 퇴사량		댐 퇴사량	1	5년
	현장 조사	하 천 특 성	하상특성	하상재료, 입도분포	2	1년
		수면증발		수면증발량	1	1년

□ 이수조사

		조 사 항 목			조사방법	조사주기	
유형	조사구분	조사항목	세부항목	개수			
이수조사	문헌/통계조사	생활용수 이용현황	급수지역 이용량	총인구	1	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 총인구(행정구역 내 주민등록인구, 등록 외국인 포함) 조사	1년
				급수인구, 급수보급률	2	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방 및 광역상수도 급수인구 및 급수보급률 등 조사	1년
				총급수량, 직접급수량	2	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방 및 광역 상수도 총급수량, 직접급수량 등 조사	1년
				1인 1일 급수량 및 사용량	2	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방 및 광역상수도 급수량 및 사용량 원단위 조사	1년
				생산량 현황 (연간생산량(총급수량), 유효수량, 유수수량, 유효무수수량, 유수율, 무효수량, 조정감액수량, 누수량, 누수율)	1	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 연간생산량(총급수량), 유효수량, 유수수량, 유효무수수량, 유수율, 무효수량 등 상수도 생산량 현황 조사	1년
				업종별 부과량 (가정용, 공공용, 일반용, 욕탕1종, 욕탕2종, 공업용, 기타업종, 분수량, 기타부과량)	1	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 가정용, 공공용, 일반용, 욕탕1종, 욕탕2종, 공업용, 기타업종 등 업종별 부과량 조사	1년
				경영성 (세입현황(총세입), 세출현황(공사비, 유지관리비), 수도요금(총부과액, 총부과량, 평균단가))	1	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 세입현황, 세출현황 등 조사	1년
				지방상수도 자급률	1	기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 지방상수도 자급률 조사	1년
		미급수지역 이용량	미급수 인구, 미보급률 및 원단위, 미급수지역 이용량	3	· 미급수 인구 : 기후에너지환경부의 상수도통계를 활용하여 전용상수도·우물·샘 등의 미급수 인구와 마을상수도 및 소규모 급수시설 인구를 더하여 산정 · 미보급률 : 미급수 인구/총인구 · 미급수지역 이용량 : 미급수 인구 × 미급수지역 원단위	1년	
기타 지하수 이용량	생활용 및 기타용 지하수 이용량	2	기후에너지환경부의 지하수조사연보를 활용하여 생활용 지하수 이용량(생활용 이용량 중 상수도용과 간이상수도용 이용량을 제외한 양)과 기타용 지하수 이용량(기타 이용량 중 온천수와 먹는샘물 이용량) 조사	1년			
수요관리	수요관리 현황	1	시·도 물수요관리종합계획 등을 활용하여 물수요관리 추진실적 등 수요관리 현황 조사	5년			

조 사 항 목						조사방법	조사 주기
유형	조사 구분	조사항목		세부항목	개 수		
이 수 조 사	문헌/ 통계 조사	공업 용수 이용 현 황	기존산단 및 자유입지 업체 이용량	하천수 이용량	1	하천수사용허가대장 등을 활용하여 공업용 하천수 취수량 조사(화력발전 냉각용수 포함) 중 상수도 중복량 제외	1년
				지하수 이용량	1	기후에너지환경부의 지하수조사연보 등을 활용하여 공업용 지하수 이용량 조사	1년
				지방상수도를 통한 공업용수 공급량	1	기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 상수도통계 등을 활용하여 지방상수도를 통한 공업용수 공급량 조사	1년
				광역 및 공업용수도를 통한 공업용수 공급량	1	기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 상수도통계 등을 활용하여 광역 및 공업용수도를 통한 공업용수 공급량 조사	1년
				농업용저수지 목적외 공급량	1	기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 한국농어촌공사 자료 등을 활용하여 농업용저수지의 목적외 공급량, 용도 등 조사	1년
				해수 이용량	1	기후에너지환경부의 가뭄기초조사, 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 공업용 해수 이용량 조사	1년
				기존산단 및 자유입지업체 현황	1	기후에너지환경부의 수도정비기본계획, 통계자료(한국산업단지공단, 통계청) 등을 활용하여 국가·일반산단, 농공단지 현황, 산단별 실가동률, 업종별 생산액 등 조사	1년
				공업용수 재이용률	1	산업폐수의 발생과 처리, 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 재이용수량, 재이용률 등 조사	1년
		농 업 용 수 이용 현 황	계 획 산 단 용 수 구 역 농 업 용 수 이 용 량 발 용 수 이 용 량 축 산 용 수 이 용 량 용 수 이 용 량	계획산단 현황 (조성기간, 업종별 부지면적, 고시여부)	1	기후에너지환경부의 수도정비기본계획, 통계자료(한국산업단지공단, 통계청) 등을 활용하여 고시기준의 개발이 확정 조성 중인 국가·일반공단, 농공단지 등의 조성기간 등 조사	수시
				용수구역	1	농업용수구역도와 통계청의 행정구역도를 활용하여 편입 면적비 산정	1년
				수리답(이양재배, 건답직파, 답수직파), 수리불안전답(이양재배) 면적	2	통계청의 경지면적통계, 한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 영농방식별 논면적 산정	1년
					1	한국농어촌공사 자료를 활용하여 유효수량 포함여부를 고려한 수리답, 수리불안전답 단위용수량 산정	1년
				논용수 단위용수량	1	경지면적과 논용수 단위용수량을 활용하여 논용수 이용량 산정	1년
				논용수 이용량	1	경지면적과 논용수 단위용수량을 활용하여 논용수 이용량 산정	1년
				관개전(노지재배, 시설재배), 비관개전(노지재배) 면적	2	통계청의 경지면적통계, 한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 영농방식별 밭면적 산정	1년
					1	한국농어촌공사 자료를 활용하여 유효수량 포함여부를 고려한 관개전, 비관개전 단위용수량 산정	1년
					1	경지면적과 밭용수 단위용수량을 활용하여 밭용수 이용량 산정	1년
				가축사육두수	1	통계청의 가축통계를 활용하여 시군별 가축사육두수 산정	1년
				축종별 원단위	1	일본 초지개발사업계획설계기준상의 축종별 원단위 등 적용	1년
				축산용수 이용량 (양축용수, 가공용수)	1	· 축산용수=양축용수+가공용수 · 가축사육두수와 축종별 원단위를 활용하여 양축용수를 산정하고, 가공용수는 양축용수의 15.6% 적용	1년
				용수이용량	1	생활용수, 공업용수, 농업용수(유효수량 포함 및 미포함으로 구분) 합계	1년

조 사 항 목						조사방법	조사 주기
유 형	조사 구분	조사항목		세부항목	개 수		
이 수 조 사	문헌/ 통계 조사	댐 시 설	다목적 댐	다목적댐 제원, 위치정보, 운영현황	3	한국수자원공사 자료 등을 활용하여 댐 제원(총저수량, 용수공급지역(계통도 포함) 등), 운영현황(유입량, 공급량 등) 조사	1년
			발전 용댐	발전전용댐 제원, 위치정보, 운영현황	3	한국수력원자력(주) 자료 등을 활용하여 댐제원(총저수량 등), 운영현황(유입량, 발전량 등) 조사	1년
			생공 용수 전용댐	생공용수전용댐 제원, 위치정보, 운영현황	3	한국수자원공사, 기후에너지환경부의 가 뭇기초조사 자료 등을 활용하여 댐제원 (총저수량, 용수공급지역(계통도 포함) 등), 운영현황(유입량, 공급량 등) 조사	1년
			농업용 저수지	농업용저수지(총저수량 5백만㎥ 이상) 제원, 위치정보, 운영현황	3	한국농어촌공사, 지자체 자료 등을 활용 하여 저수지 제원(총저수량, 용수공급지 역(관개 계통도 포함) 등), 운영현황(유 입량, 공급량 등) 조사	1년
		상 수 도 시 설	광역 및 공업 용수도	광역 및 공업용수도(취수장, 정수장, 가압장) 제원, 운영현황, GIS구축률	3	한국수자원공사 자료 등을 활용하여 시설제원(취수장 등), 운영현황(취수 실적, 등), 관로 GIS구축률 조사	1년
			지방 상수도	지방상수도(취수장, 정수장, 가압장, 배수지) 제원, 운영현황, GIS구축률	3	기후에너지환경부의 상수도통계, 가뭇기 초조사 자료 등을 활용하여 시설제원(취 수장 등), 운영현황(취수실적 등), 관로 GIS구축률 조사	1년
			급수 구역	상수도급수구역	1	기후에너지환경부의 가뭇기초조사 자료 및 각 지방자치단체의 수도정비기본계 획 자료 등을 활용하여 상수도급수구역 조사	1년
			전용 상수도	전용상수도 제원	1	기후에너지환경부의 상수도통계, 가뭇기 초조사, 지자체 자료 등을 활용하여 시 설수, 시설용량 등 제원 조사	1년
			마을상 수도, 소규모 급수 시설	마을상수도, 소규모급수시설 제원	2	기후에너지환경부의 상수도통계, 가뭇기 초조사, 지자체 자료 등을 활용하여 시 설수, 시설용량 등 제원 조사	1년
			취수원	취수원별 시설현황	1	기후에너지환경부의 상수도통계 등을 활용하여 댐, 하천표류수 등 취수원별 시 설용량 등 조사	1년
			저수지	저수지 제원	1	한국농어촌공사, 지자체 자료 등을 활용 하여 저수지 시설수, 수해면적 등 조사	수시
		농 업 용 수 리 시 설	양수장	양수장 제원	1	한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 시설수, 시 설용량 등 조사	수시
			양배수 장	양배수장 제원	1	한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 시설수, 시 설용량 등 조사	수시
			보	보 제원	1	한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 시설수, 시 설용량 등 조사	수시
			집수 암거	집수암거 제원	1	한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 시설수, 시 설용량 등 조사	수시
			관정	관정 제원	1	한국농어촌공사의 농업생산기반정비 통계연보 등을 활용하여 시설수, 시 설용량 등 조사	수시

조 사 항 목						조사방법	조사주기
유형	조사구분	조사항목		세부항목	개수		
이수조사	문헌/통계조사	이수시설현황	기타	대체수자원(빗물이용시설, 하수재이용, 중수도, 해수담수화, 지하수담 등) 제원	1	기후에너지환경부 하수도통계 등을 활용하여 대체수자원 시설제원(용량 등) 조사	수시
				다기능보	1	기후에너지환경부, 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 다기능보 제원(총저수량, 계획홍수량 등) 조사	수시
				하구둑, 방조제	2	한국수자원공사, 한국농어촌공사 자료를 활용하여 하구둑 등 제원(총저수량 등) 조사	수시
		하천수사용현황	하천수사용허가량	하천수 사용시설 제원, 허가량, 허가기간	1	하천수사용허가대장 자료 등을 활용하여 하천수 사용시설 제원, 허가량, 허가기간 등 조사	1년
			하천수사용량	하천수 사용량, 특성(허가량 대비 사용량, 용도별 사용량)	2	하천수사용허가대장 자료 등을 활용하여 시설별 하천수 사용량 및 특성(허가량 대비 사용량 등) 조사	1년
		가뭄현황		가뭄현황, 피해실적(제한급수인구, 농작물 피해면적 등)	2	기후에너지환경부의 가뭄정보분석 보고서 등을 활용하여 가뭄현황 및 피해실적 조사	1년
		물이동특성		광역 및 공업용수도	1	한국수자원공사 자료와 이수시설 현황 등에서 조사된 용수공급계통도 등을 파악하여 물이동현황 조사	수시
				지방상수도	1	기후에너지환경부의 상수도통계와 이수시설 현황 등에서 조사된 용수공급계통도 등을 파악하여 물이동현황 조사	수시
				농업용수리시설	1	이수시설 현황 등에서 조사된 관개계통도 등을 파악하여 물이동현황 조사	수시
				공공하수처리시설	1	기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 물이동현황 조사	수시
		물이동사업현황	광역간 물이동사업계획	광역상수도 및 공업용수도 신규 개발, 급수체계 조정 등 사업계획	1	기후에너지환경부의 수도정비기본계획 등을 활용하여 조사	5년
			광역간 물이동사업실적	광역상수도 및 공업용수도 신규 개발, 급수체계 조정 등 사업실적	1	기후에너지환경부의 수도정비기본계획 등을 활용하여 조사	5년
	현장조사	회귀수량 표본조사		생활용수(미시적, 거시적)	2	미시적 : $\frac{\text{실측 하수배출량}}{\text{상수도 이용량} + \text{지하수 이용량}} \times 100$ 거시적 : $\frac{\text{하수처리장 유입량}}{\text{상수도 이용량} + \text{지하수 이용량}} \times 100$	1년
				공업용수(미시적, 거시적)	2	$\frac{\text{폐수배출량} + \text{냉각수배출량}}{\text{공업용수도} + \text{상수도} + \text{지하수 이용량}} \times 100$ 단, 미시적조사는 업종별로, 거시적조사는 공단단위로 시행	1년
				농업용수(신속, 지연)	2	신속: $\frac{\text{배수량}}{\text{관개량}} \times 100$, 지연: $\frac{\text{침투량}}{\text{관개량}} \times 100$	1년
		미급수지역 이용량		미급수지역 원단위	1	미급수지역 주요지점별 이용량, 인구 조사 및 원단위 산정	10년
		계획산단		부지원단위	1	전국 계획입지업체 표본조사	5년

□ 치수조사

조 사 항 목					조사방법	조사주기
유형	조사구분	조사항목	세부항목	개수		
치수조사	문헌/통계조사	치수사업현황	치수사업연혁	2	기존 문헌, 기후에너지환경부 및 지자체 자료 등을 활용하여 치수사업 연혁 정리	수시
			하천기본계획 (국가하천, 지방하천)	1	기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 하천기본계획 수립실적 조사	1년
			소하천정비종합계획	1	행정안전부 자료 등을 활용하여 소하천정비종합계획 수립실적 조사	5년
			자연재해저감종합계획	1	행정안전부 자료 등을 활용하여 자연재해저감종합계획 수립실적 조사	5년
			우수유출저감대책	1	행정안전부의 자료 등을 활용하여 우수유출저감대책 수립실적 조사	5년
			치수사업실적	1	기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 하천기본계획 등 치수사업계획, 실적 현황 조사	수시
			제방 여유고	1	하천기본계획 등을 활용하여 하천별 계획홍수량에 따른 여유고 확보율 조사	1년
			홍수예경보시스템 현황	1	기후에너지환경부, 기상청 자료 등을 활용하여 홍수통제소 및 지자체 홍수예경보시스템 구축현황 조사	수시
			하천개수율	1	기후에너지환경부의 한국하천일람 자료 등을 활용하여 하천개수율 조사	1년
			고시홍수량, 고시홍수위	2	기후에너지환경부의 한국하천일람, 하천기본계획 자료 등을 활용하여 하천별 고시홍수량 등 조사	1년
			하천구역	1	하천기본계획 등을 활용하여 국유지, 사유지로 구분하여 하천구역 면적 등 조사	수시
			치수사업투자비율	1	지자체 통계연보, 기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 조사	수시
			복구비	1	재해연보 등을 활용하여 자연재해(강풍, 폭설, 태풍, 호우 등) 피해복구비 조사	1년
		치수시설현황	제방	1	하천기본계획 등을 활용하여 연장 등 조사	수시
			내수배제시설	1	하천기본계획, 기후에너지환경부의 하수도통계, 한국농어촌공사 자료 등을 활용하여 위치, 제원 등 조사	수시
			수문, 통관, 통문	1	하천기본계획 등을 활용하여 수문, 통관, 통문의 설치 개수, 운영방법(수동, 자동 등) 등 조사	수시
			사방댐	1	지자체, 산림청 자료 등을 활용하여 개소수, 저수량 등 조사	수시
			홍수방어시설	3	기후에너지환경부, 한국수자원공사 자료 등을 활용하여 저류량, 홍수조절량, 저류면적 등 조사	수시
			중계펌프장	1	기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 계획배수면적 등 조사	수시

조 사 항 목						조사방법	조사 주기
유 형	조사 구분	조사항목		세부항목	개 수		
치 수 조 사	문헌/ 통계 조사	홍 수 피 해 및 위 험 지 역	홍수피해	홍수피해현황	1	기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 행정안전부의 재해연보, 지 자체 자료 등을 활용하여 홍수피해 액, 피해면적 등 조사	1년
				홍수피해지역조사	1	기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 한국국토정보공사의 침수흔적 종합보고서 등을 활용하여 홍수피해지역 및 홍수원인 조사	1년
				주요 홍수사상 현황	1	기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 행정안전부의 재해연보 등 을 활용하여 주요 홍수사상별 기상 개황, 피해내용, 원인 등 조사	1년
				우심피해 현황	1	기후에너지환경부의 홍수피해상황조사 보고서 및 행정안전부의 재해연보 등 을 활용하여 우심지역 피해 발생횟 수, 피해액 등 조사	1년
		홍수위험 지역	홍수관리구역	1	하천기본계획 등을 활용하여 국유지, 사 유지로 구분하여 홍수관리구역 면적 등 조사	수시	
			자연재해위험지구	1	행정안전부의 자연재해저감종합계획 등을 활용하여 재해유형별 위험지구 개수 등 조사	5년	
			홍수위험지도	1	기후에너지환경부의 홍수위험지도 등 을 활용하여 홍수위험지도 구축현 황 조사	5년	

□ 환경생태조사

조 사 항 목					조사방법	조사주기
유형	조사구분	조사항목	세부항목	개수		
환경생태조사	환경기초시설현황	환경기초시설현황	공공하수처리시설(500m³/일 이상, 500m³/일 미만) 제원, 운영현황	2	기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 시설용량 등 조사	수시
			분뇨처리시설	2	기후에너지환경부의 하수도통계 등을 활용하여 시설용량 등 조사	수시
			가축분뇨처리시설	2	기후에너지환경부의 가축분뇨 발생과 처리 통계 등을 활용하여 시설용량 등 조사	수시
			공공폐수처리시설	2	기후에너지환경부의 공공폐수처리시설 운영현황 등을 활용하여 시설용량 등 조사	수시
			매립시설	2	기후에너지환경부의 전국 폐기물 발생 및 처리현황 등을 활용하여 매립용량 등 조사	수시
		수질측정망	하천수 측정망 현황, 수질	2	기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사	1년
			호소수 측정망 현황, 수질	2	기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사	1년
			농업용수 측정망 현황, 수질	2	기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사	1년
			산단하천 측정망 현황, 수질	2	기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사	1년
			도시관류 측정망 현황, 수질	2	기후에너지환경부(물환경정보시스템) 자료 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사	1년
			지하수 측정망 현황, 수질	2	기후에너지환경부의 지하수조사연보 등을 활용하여 지점수, 수질현황 등 조사	1년
	수질	오염부하량	오염원단위	1	기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 조사	1년
			생활계 부하량(발생, 배출)	2	기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사	1년
			축산계 부하량(발생, 배출)	2	기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사	1년
			산업계 부하량(발생, 배출)	2	기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사	1년
			토지계 부하량(발생, 배출)	2	기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사	1년
			양식계 부하량(발생, 배출)	2	기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사	1년
			매립계 부하량(발생, 배출)	2	기후에너지환경부의 전국오염원조사 자료 등을 활용하여 발생 및 배출 부하량 조사	1년
			수질원격감시체계	1	기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 수질원격감시체계(TMS) 구축 현황 조사	5년
		수질원격감시체계	비점오염저감시설	1	기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 비점오염저감시설 설치현황 조사	5년

조 사 항 목					조사방법	조사 주기
유 형	조사 구분	조사항목	세부항목	개 수		
환 경 생 태 조 사	문헌 / 통계 조사	생물상	식생, 식물상, 포유류, 조류, 양서·파충류, 육상곤충, 어류, 저서성 무척추동물	8	전국자연환경조사 등을 활용하여 천연, 멸종을 포함한 종별 현황, 분 포도 등 조사	1년
			플랑크톤(식물, 동물)	2	전국자연환경조사 등을 활용하여 천연, 멸종을 포함한 종별 현황, 분 포도 등 조사	1년
			생태계 교란 생물(외래종)	1	기후에너지환경부, 지자체 자료 등을 활용하여 종별 현황 조사	1년
		토양오염	전국 토양측정망 제원, 오염현황	2	기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 토지용도별 측정망 지점수, 오염도 등 조사	5년
			지역 토양측정망 제원, 오염현황	2	기후에너지환경부, 지자체 자료 등을 활 용하여 오염원별 측정망 지점수, 오염도 등 조사	5년
		하천환경사업 현황	하천환경사업 현황	1	기후에너지환경부(생태하천조성사업, 생 태하천복원사업 등) 자료 등을 활용하여 하천환경사업 실적, 주요 사업내용 등 조 사	5년
		어도	어도현황	1	한국농어촌공사 자료 등을 활용하여 어도 형식별 개소수 등 조사	5년
		하천지구 지정 현황	보전지구, 복원지구, 친수지구 현황	3	하천기본계획 자료 등을 활용하여 지정된 지구별 연장 등 조사	수시
		특정지역 및 별도관리지역	습지보호지역, 람사르습지, 특정도서, 야생생물 보호구역, 생태·경관보전지역	5	기후에너지환경부 자료 등을 활용하여 위치, 지정(등록)일자 등 지정(등록)현황 조 사	5년
		하천환경 조사평가	하천환경자연도	1	하천기본계획의 하천환경특성 분석 자료를 활용하여 조사	수시
	하 천 공 간	제내지	폐천부지 현황	1	하천기본계획 등을 활용하여 고시된 폐천부지 지도, 필지수, 면적, 토지 이용 등 조사	수시
		제외지	고수부지 현황	1	하천기본계획 등을 활용하여 고시된 고수부지 현황 조사	수시
			하천물리특성	1	하천기본계획 등을 활용하여 평면, 사형 특성, 종횡단, 조도계수, 도달시간 등 조사	수시
	현장 조사	하천 친수 및 경관	하천 친수 및 경관 조사	1	드론 및 항공사진(위성영상 포함) 등을 활용한 현장조사(국가하천 등)를 통해 하천 친수구역의 현황과 경관, 변화양상 등을 조사	1년
		RCS지도	여울, 소, 사주, 수제, 저수로특성, 고수로특성	6	드론 및 항공사진(위성영상 포함) 등을 활용한 현장조사(국가하천 등)를 통해 하천 변동성(면적, 하도형태), 위치좌표 현황 등을 조사하고 RCS지도 작성	1년
			하천지장물	1	드론 및 항공사진(위성영상 포함) 등을 활용한 현장조사(국가하천 등)를 통해 하천지장물 현황 등을 조사하고 RCS지 도 작성	1년